

AI & COMPUTER VISION

OPENCV, YOLO

Na dzisiejszych laboratoriach przetestujemy dwie ważne biblioteki związane z wizją komputerową OpenCV oraz Ultralytics z YOLO.

ZADANIE 1: DETEKCJA OBIEKTÓW Z UŻYCIEM YOLO

W załączniku otrzymasz jedno zdjęcie oraz dwa krótkie filmy (np. kilka sekund). Użyj wybranego przez siebie modelu YOLO (dowolna implementacja, sugerowana paczka Ultralytics) do detekcji obiektów:

- raz na pojedynczym zdjęciu,
- oraz klatka po klatce na filmie.

Szczegóły do zrobienia:

a) Postaraj się dowiedzieć coś o wybranym YOLO: jakie klasy wykrywa? Ile ich jest? Na jakim zbiorze był trenowany? (np. COCO?) Jaki model CNN jest w środku?

b) Dla każdej detekcji ze zdjęcia zapisz do pliku (np. JSON):

- nazwę / identyfikator klasy,
- confidence (pewność detekcji),
- pozycję bounding boxa (współrzędne w wybranym przez Ciebie formacie).

c) Poeksperymentuj z minimalnymi progami confidence (np. 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) dla zdjęcia. Jak zmieniają się wykrycia? Czy obiekt wykrywa wszystko (nawet mniejsze i zamazane obiekty)? Czy wykrywa obiekty tam gdzie ich nie ma (false positive)? Możesz wygenerować kilka plików json, które w nazwie mają minimalny próg confidence.

d) W przypadku filmu zrób podobnie ale:

- zapisuj wyniki dla każdej klatki (np. z numerem klatki lub czasem),
- zadbaj, aby struktura pliku była spójna (łatwa do późniejszej analizy).
- Czyli kilka plików json z różnymi programi, powinno zawierać informacje o wszystkich klatkach, a w każdej klatce o wszystkich wykryciach (trochę nam się pogeneruje!).

e) Zapisz:

- obraz/film z narysowanymi bounding boxami i podpisami klas, w nazwie pliku dodaj jaki próg confidence był użyty.
- krótkie statystyki, np. liczba wykryć każdej klasy w całym wideo.



ZADANIE 2: OPENCV I LICZNIK PTAKÓW

Do folderu z materiałami dołączono folder z miniaturami obrazów ptaków.



Zadaniem jest policzenie ptaków na obrazie i zwrócenie liczby. Na przykład dla ostatniego obrazu powyżej powinno być 2.

Jak rozwiązać ten problem?

Możesz spróbować następujących kroków:

- Wczytaj obrazy. Możesz spróbować znaleźć funkcję, która iteruje przez wszystkie obrazy w danym folderze.
- Konwertuj je na skalę szarości (są to obrazy kolorowe, chociaż wyglądają na szare!).
- Pobaw się filtrami, aby spróbować znaleźć optymalne progi dla wykrywania obiektów. Idealnie byłoby, gdyby tło było białe, a ptaki czarnymi plamami pikseli. Być może znajdziesz lepsze filtry adaptujące się do jasności obrazu.
- Napisz funkcję, która liczy liczbę czarnych plam na obrazie.
- Użyj funkcji do liczenia ptaków na wszystkich obrazach. Wydrukuj listę: nazwa obrazu + liczba ptaków na tym obrazie.

Jeśli masz problemy z tym zadaniem, możesz użyć ChatGPT lub Google Gemini, lub innych narzędzi do pomocy.

ZADANIE 3: YOLO I LICZNIK PTAKÓW

Powtórz zadanie nr 2 (licznik ptaków) z użyciem YOLO. Czy YOLO umie liczyć latające obiekty?

Być może trzeba spróbować liczyć latające obiekty typu ptak, samolot, latawiec żeby uchwyciło wszystkie plamy na zdjęciach.

Jeśli miniaturki są za małe dla YOLO to czy ich powiększenie lub inny preprocessing pomoże?

Jak ustawić minimalny próg confidence dla yolo, żeby dobrze liczyło?